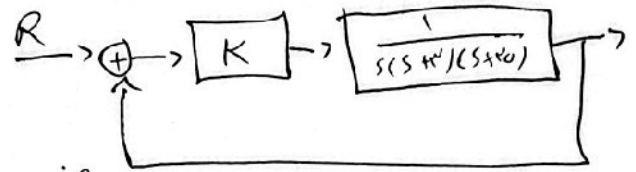


Root Locus under a microscope

a) $G(s) = 1$, $H(s) = 1$



$M = 0$, $N = 3 \rightarrow N - M = 3$ فرد در نهایت

گام اول: قطب های حلقه باز در $s = 0, -3, -20$ را مشخص می کنیم، سه صفر حلقه باز

در بی نهایت داریم، پس سه شاخه به بی نهایت می روند.

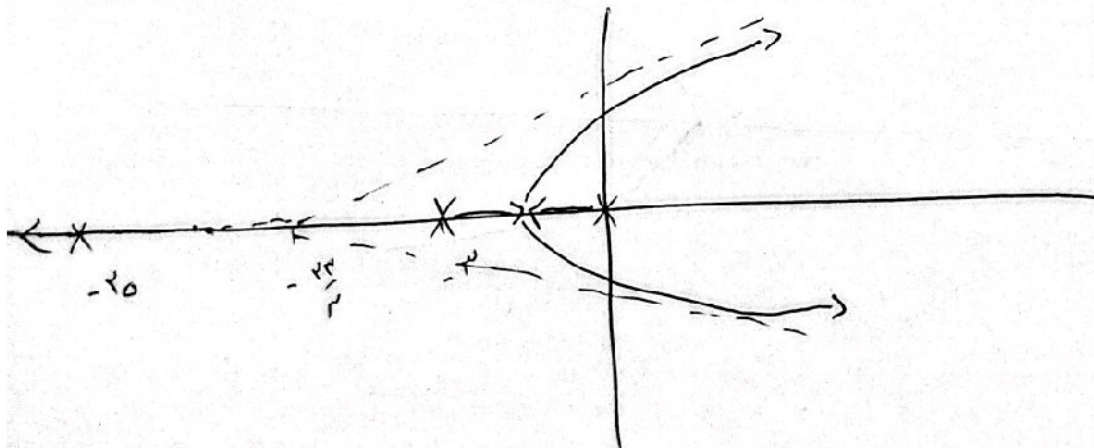
گام دوم: $0 < \text{Re}\{s\} < -3$ و $\text{Re}\{s\} < -20$ جزو خودار مکان ریشه اند، زیرا که

مقدار فردی صفر و قطب در ریشه را یک آنان است.

$\sigma_A = \frac{\sum \text{real}(\text{Poles}) - \sum \text{real}(\text{Zeros})}{N - M} = \frac{-23}{3}$ گام سوم:

$\varphi_A = \frac{2K+1}{N-M} 180^\circ$ for $K = 0, 1, \dots, N-M-1$

$\rightarrow \varphi_A: 40^\circ, 160^\circ, 280^\circ$



کام حیاوم، نقاط برخورد با سن :

$$G(s) = \frac{K}{s^3 + 23s^2 + 40s} \rightarrow \Delta(s) = s^3 + 23s^2 + 40s + K$$

s^3	1	40
s^2	23	K
s^1	$\frac{40 \times 23 - K}{23}$	
s^0	K	

$K = 1210$ سطر تمام صفر نتیجه می دهه .

$$23s^2 + K = 0 \quad \text{جمله کسری :$$

$$23s^2 + 1210 = 0 \quad K = 1210 \quad \leftarrow$$

$$\rightarrow s = \pm \sqrt{40} j \approx \pm 6.32 j$$

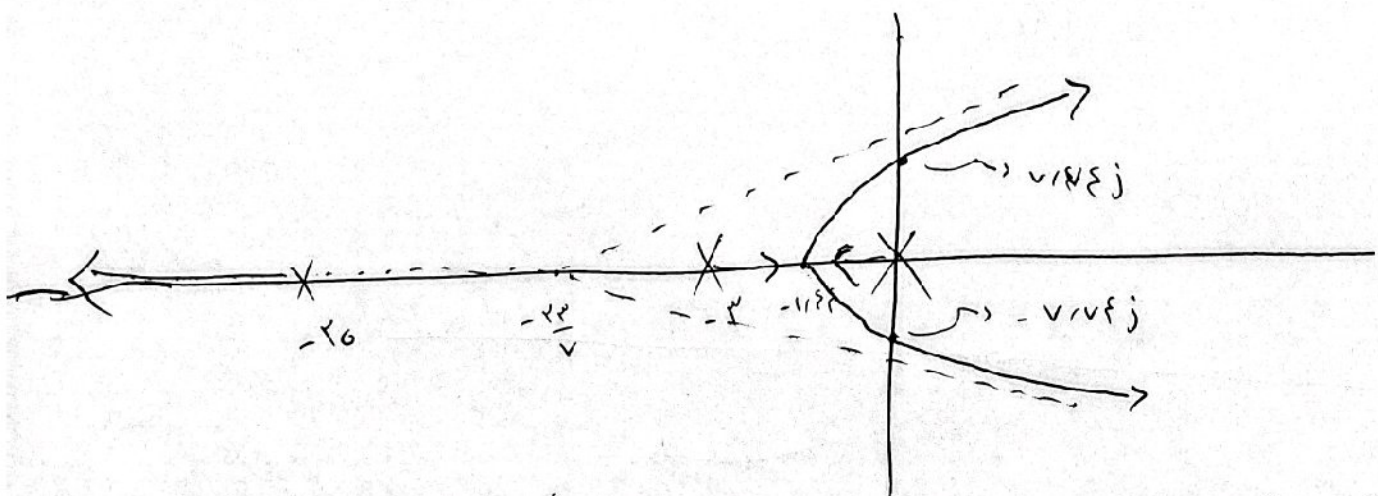
گام ۵ : نقاط شکست :

$$G(s) = \frac{a(s)}{b(s)} \quad a \frac{db}{ds} - b \frac{da}{ds} = 0$$

$$\rightarrow 1(3s^2 + 84s + 40) = 0 \rightarrow s \approx -11.66, -13.19$$

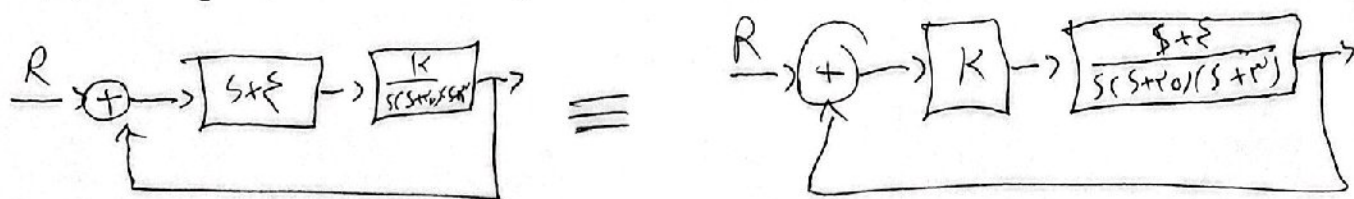
در بازه ای که شامل Root locus می شوند نیست .

در نتیجه Root locus کامل :



در رنج $0 < K < 1210$ ، سیستم پایدار است (قطب دوم سن یا سه دایه ندارد)

$$b) G_c(s) = (s+\xi) \quad H(s) = 1$$

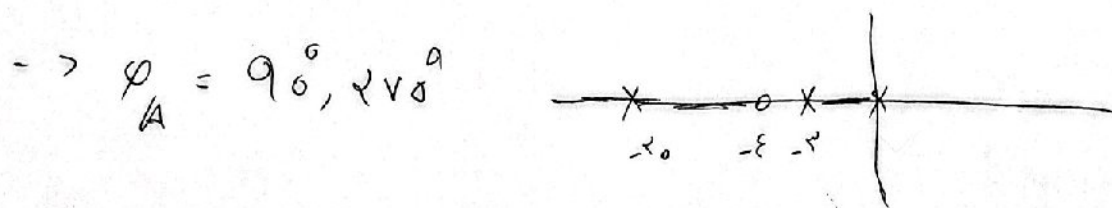


تمام هار ذکر شد، در بخش "a"، را می توانستیم و داریم:

$$\text{Poles at: } s = 0, -\xi_0, -\xi \quad \text{zeros at: } s = -\xi$$

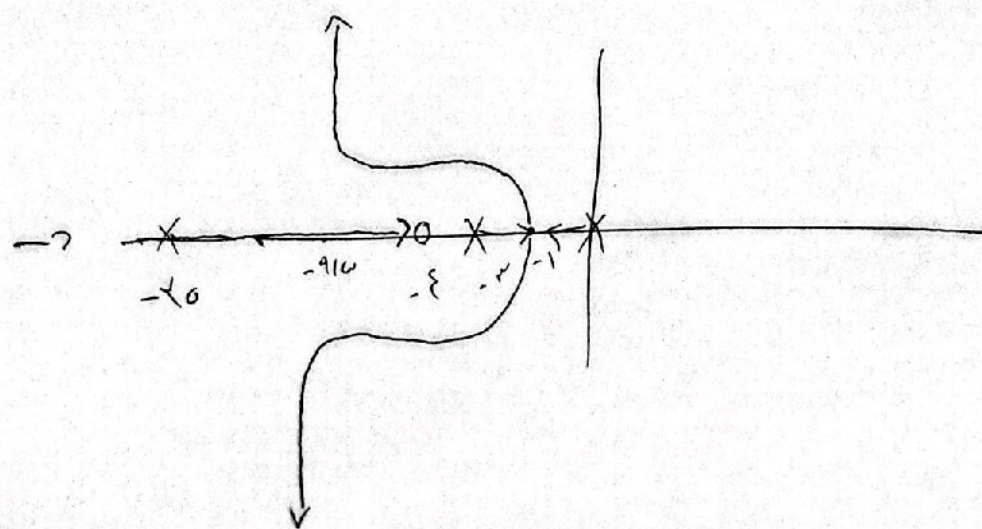
$$N-M = 2 \rightarrow 2 \text{ poles at } \infty$$

$$\sigma_A = \frac{0 - \xi_0 - \xi - (-\xi)}{2} = -\xi/2, \quad \phi_A = \frac{2K+1}{2} 180^\circ, K=0, 1$$



$$\frac{a db}{ds} - b \frac{da}{ds} = (s+\xi)(\xi s^2 + \xi_0 s + \xi_0) - s(s+\xi_0)(s+\xi) = 0$$

$$\rightarrow \xi s^3 - \xi_0 s^2 + 1 \xi s + \xi_0 = 0 \rightarrow s \approx \boxed{-1/2V, 1} \quad \xi/2 \pm \omega j$$



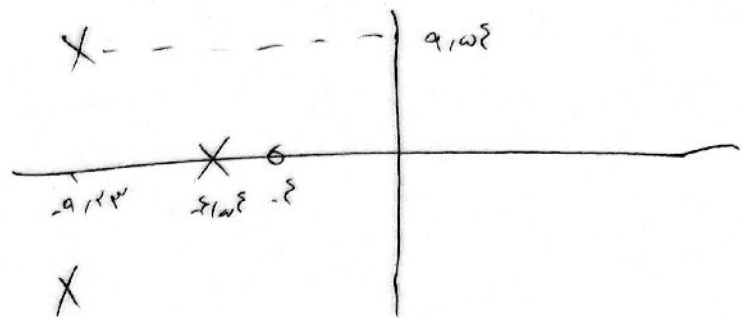
closed loop poles:

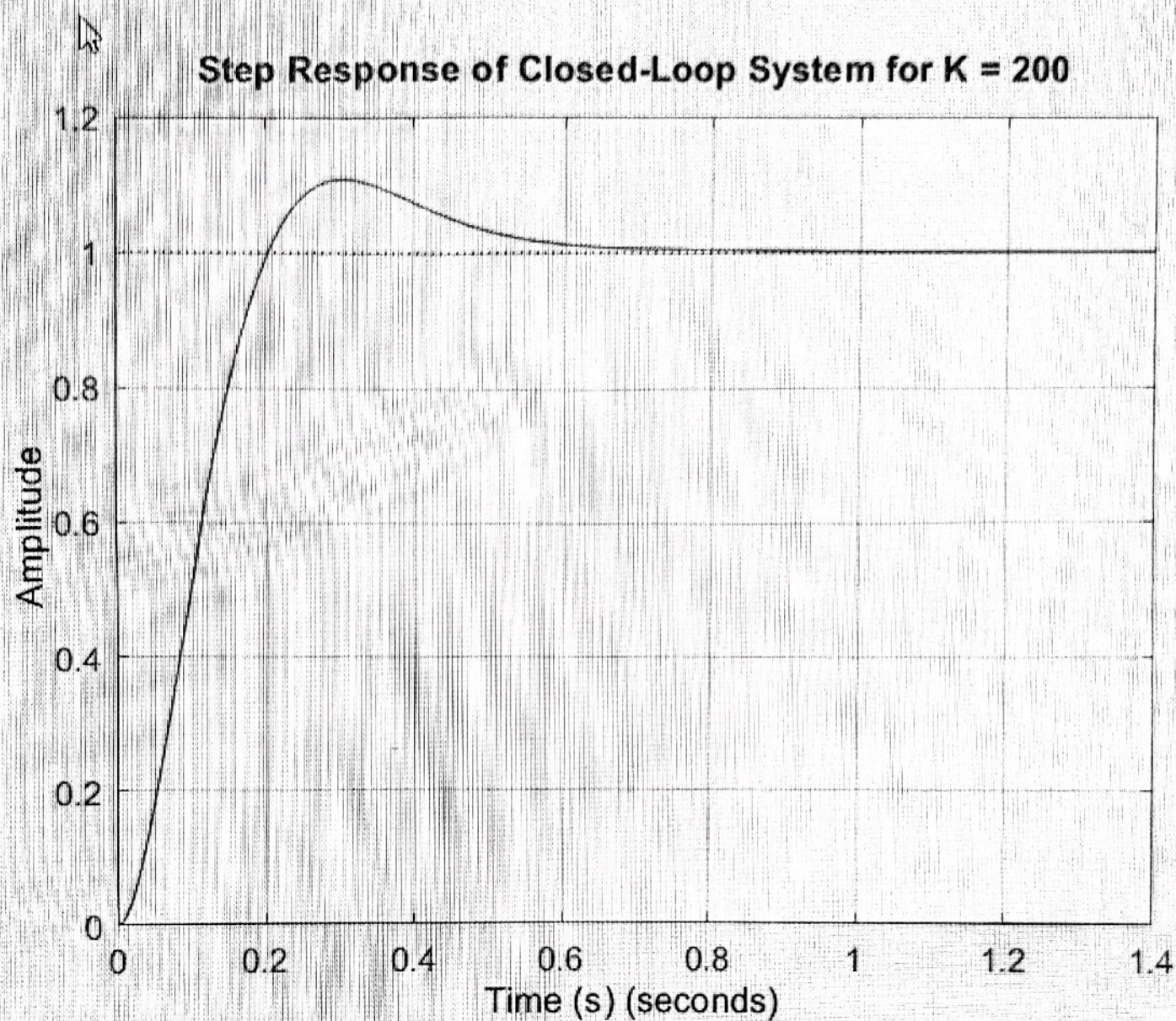
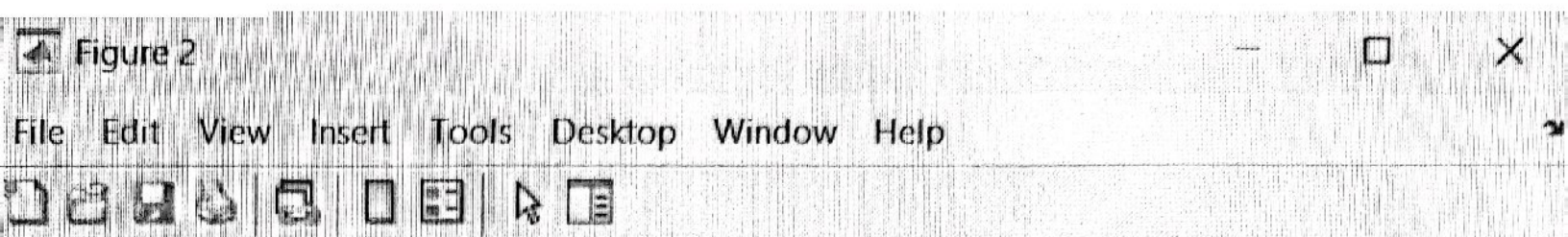
$$s = -\eta/\nu\omega \pm \eta/\omega\xi j, -\xi/\omega\xi$$

// // zeros:

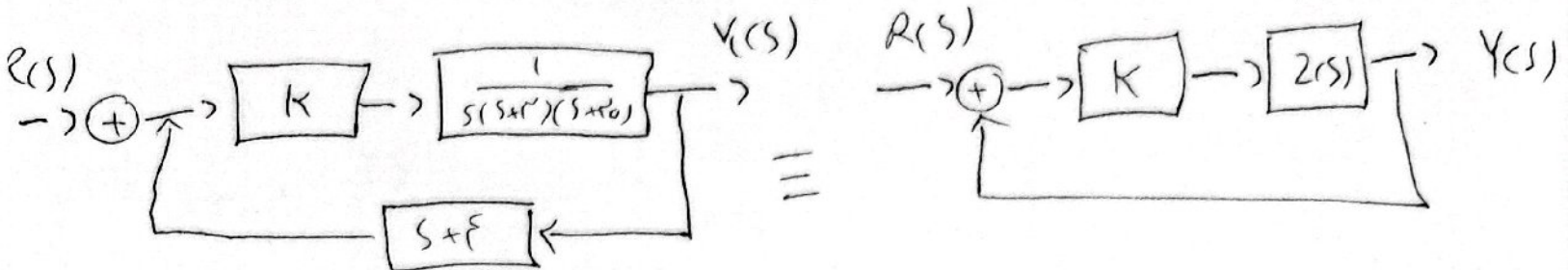
$$s = -\xi$$

$$K = 200 \quad \checkmark$$





c) $G(s) = 1$, $H(s) = (s + \tau)$



$$\bar{T}(s) = \frac{Y(s)}{R(s)} = K \frac{G(s)}{1 + H(s)G(s)} = K \frac{2(s)}{1 + 2(s)}$$

$$\rightarrow G + 2G = 2 + HG2 \rightarrow 2(G - 1 - HG) = -G$$

$$\rightarrow 2 = \frac{G(s)}{1 + G(s)(H(s) - 1)} = \frac{\frac{1}{s(s+\tau_0)(s+\tau)}}{1 + \frac{1}{s(s+\tau_0)(s+\tau)}(s+\tau-1)}$$

$$= \frac{1}{s(s+\tau_0)(s+\tau) + (s+\tau)} \rightarrow \text{Poles: } s = -\tau, -0.10\omega, -9.9\omega$$

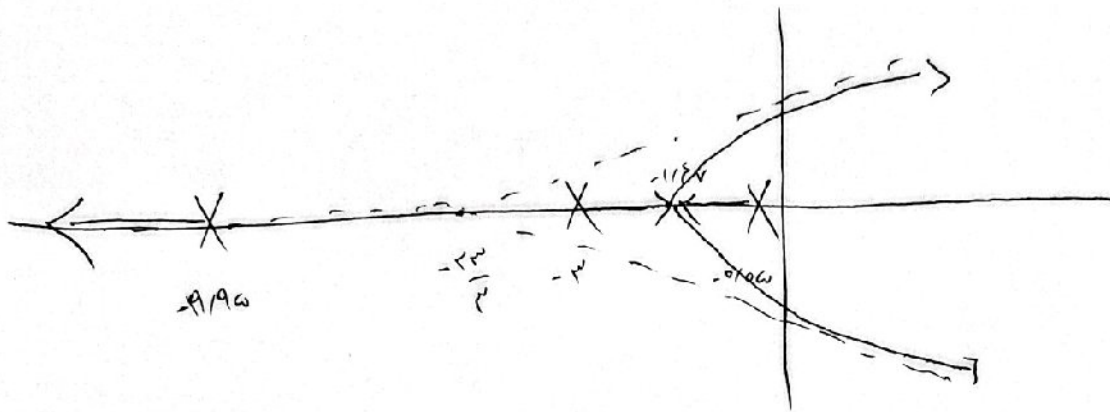
$$N-M = \tau \text{ zero at } \infty \quad \sigma_A = \frac{-\tau - 0.10\omega - 9.9\omega}{\tau} = -\frac{\tau}{\tau}$$

$$\phi_A = \frac{2K+1}{N-M} 180^\circ = 0^\circ, 180^\circ, 360^\circ$$

$$a \frac{db}{ds} - b \frac{da}{ds} = 3s^2 + 84s + 41 = 0 \rightarrow s \approx -1.47, 1.3, 1.87$$

سامل بازه حقیقی داخل root locus می شود، بازه سامل؟

$$\operatorname{Re}\{s\} < -1.19\omega, \quad -1.3 < \operatorname{Re}\{s\} < -0.1\omega$$



$$T(s) = \frac{2cs}{(1+2cs)} \rightarrow \text{Poles: } -1/2\omega, \quad -1/2\omega \pm j/19$$

no zeros

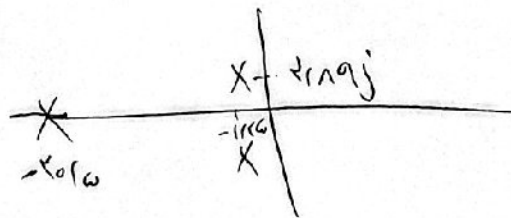
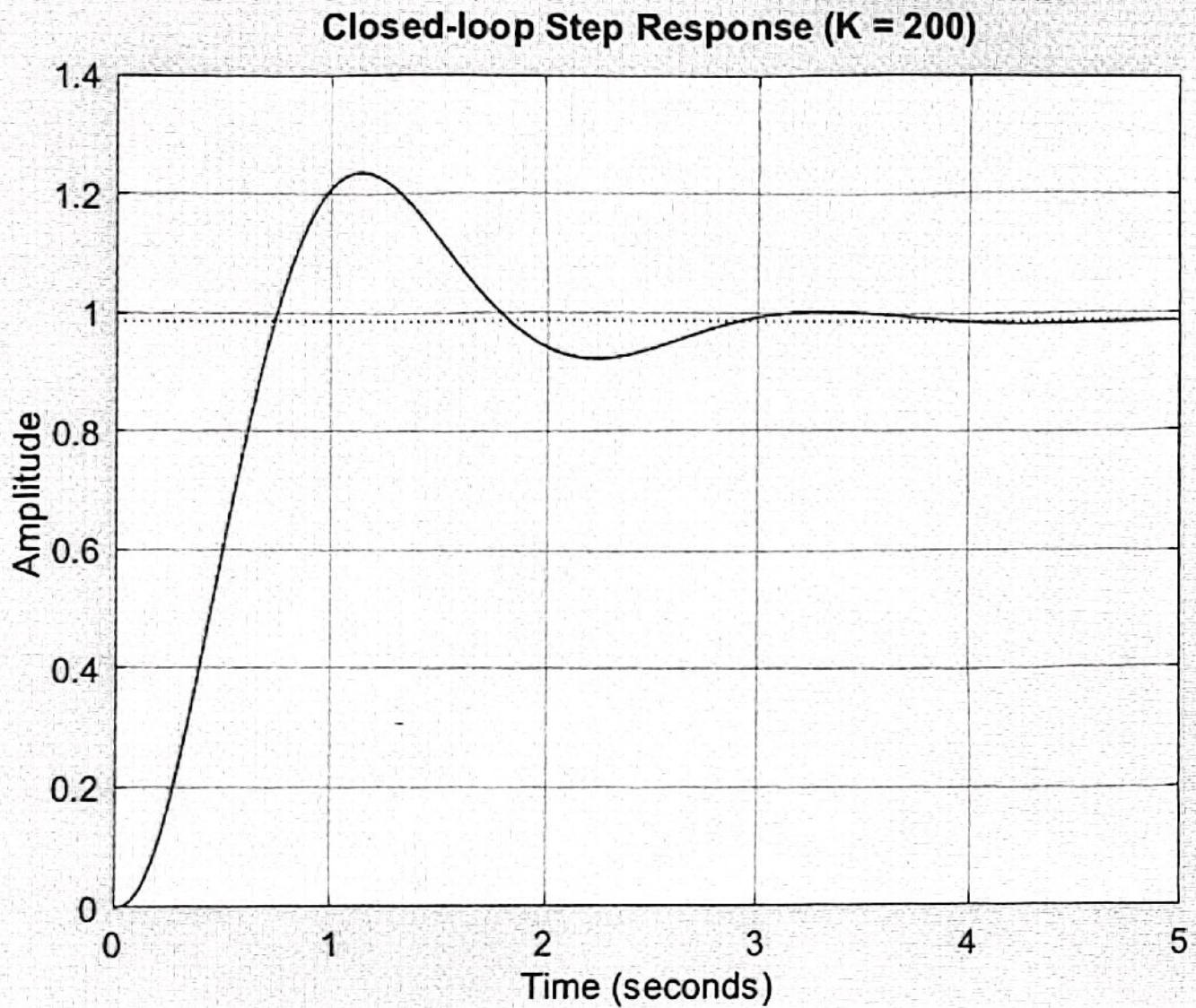


Figure 3

File Edit View Insert Tools Desktop Window Help



(d) در بخش ۲، جریان ساز $s+2$ در مسیر مستقیم قرار دارد پس مستقیماً روی
 دینامیک سیستم تأثیر ندارد و میرای افزایش می یابد. به همین دلیل پاسخ نوسانی
 است و تنها یک overshoot دارد. در $s+2$ در
 مسیر فیدبک است، این موضوع ساختار حلقه بسته را تغییر می دهد و میرای موثر
 سیستم کاهش می یابد، پس پاسخ نوسانی تر می باشد.

2 Risk Drive Analysis

$$a) G(s) = \frac{40000 K}{s(s+100)(s+500)(s+100)}$$

$$\text{Poles: } s = 0, -100, -500, -100$$

دو قطب برابر برای بخش حقیقی ω_n و یک قطب کوچتر است، تقریب

می زنیم، در نتیجه تقریب درجه ۲:

$$G(s) = \frac{40000 K}{s(s+100)} = \frac{40000 K}{s^2 + 100s + m}$$

$$\text{equal DC Gain} \rightarrow m = 100 \times 500 = 50000$$

$$\rightarrow G(s) = \frac{4 \times 10^5 K}{s^2 + 100s + 5 \times 10^4} \quad \Delta(s) = 1 + G(s) = 0$$

$$\rightarrow 5 \times 10^4 s(s+100) + 4 \times 10^5 K = 0 \rightarrow s^2 + 100s + 0.1 \omega K = 0$$

$$\left(\begin{aligned} \rightarrow 2 \zeta \omega_n = 100, \omega_n^2 = 0.1 \omega K \\ T_s \approx \frac{\xi}{\sigma} \\ T_s \approx \frac{\xi}{\zeta \omega_n} = 0.1 \rightarrow \zeta \omega_n = \end{aligned} \right) \quad \text{where } \sigma = |\operatorname{Re}\{s\}|_{\text{dominant}}$$

$$\rightarrow \sigma = \xi_0, \quad s^2 + 100s + 0.1 \omega K = 0 \rightarrow s = \frac{-100 \pm \sqrt{10000 - 0.4 \omega K}}{2}$$

$$\rightarrow K = 5000$$

$$b) \Delta(s) = s^{\text{estimated}} + 100s + 2 \times 10^5 = 0 \rightarrow s = -50, -50$$

only real poles $\rightarrow$ over damped $\rightarrow$ no o.s

$$c) \Delta(s) = s(s+100)(s+2000) + 20000K$$

$$\rightarrow \Delta(s) = s^3 + 2100s^2 + 400000s + 20000K$$

s^3	1	2100	400000	$20000K$
s^2	2100	400000		
s^1	b_1	b_2		
s^0	c_1			
s^0	$20000K$			

$$b_1 = - \frac{\begin{vmatrix} 1 & 400000 \\ 2100 & 20000K \end{vmatrix}}{2100} = 20000K$$

$$b_2 = - \frac{\begin{vmatrix} 1 & 20000K \\ 2100 & 0 \end{vmatrix}}{2100} = 20000K$$

$$c_1 = - \frac{\begin{vmatrix} 2100 & 400000 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix}}{b_1} = 400000 - \frac{2100 \times 20000K}{20000K}$$

برای اینکه سیستم ناپایدار نشود، باید تغییر علامت داشته باشیم

$$\begin{aligned} & \left[K > 0 \leftarrow 20000K > 0 \right] \\ & 400000 - \frac{2100 \times 20000K}{20000K} > 0 \rightarrow K < 114.286 \\ & \rightarrow 0 < K < 114.286 \end{aligned}$$

3 Root Locus Shape $G(s) = \frac{s+2}{(s+1)^2}$

Zero at -2 , pole at $-1, -1$

$N-M=1$

در نتیجه فقط $\sigma \in \{-2\}$ جزو root locus می باشد.

$\rightarrow$ 1 zero at infinity $\varphi_A = \frac{2k+1}{N-M} 180^\circ, k=0 \rightarrow \varphi_A = 180^\circ$

breaking points: $a \frac{db}{ds} - b \frac{da}{ds} = 0$

$\rightarrow (s+2)(2)(s+1) - (s+1)^2 = 0 \rightarrow (s+1)(4s+2-s-1) = 0$

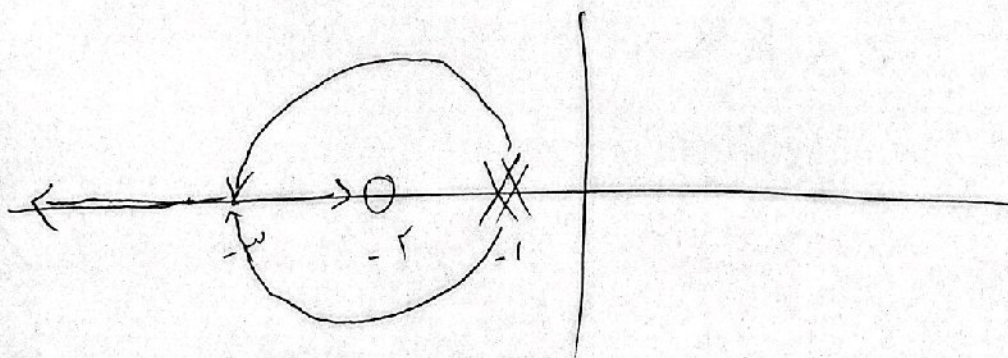
$\rightarrow (s+1)(s+3) = 0 \rightarrow s = -1, -3$

یکی از نقاط شکست روی محاوره اولیه است که دو قطب روی هم داریم، نه سمت راست

و نه سمت چپ $s = -1$ جزو root locus اند پس باید از روی محور حقیقی خارج شوند و پس

روی $s = -3$ که نقطه شکست دوم است به هم برسند (تشکیل دایره) سپس یکی

به صفر روی $s = -2$ و دیگری به صفر در بی نهایت برود



L) Full Range Root Locus $N-M = 2-1 = 1$

a) $K > 0$: $\varphi_A = \frac{180^\circ}{N-M} \rightarrow \varphi_A = 0^\circ, 180^\circ, 360^\circ$

$K < 0$: $\varphi_A = \frac{180^\circ}{N-M} \rightarrow \varphi_A = 0^\circ, 180^\circ, 360^\circ$

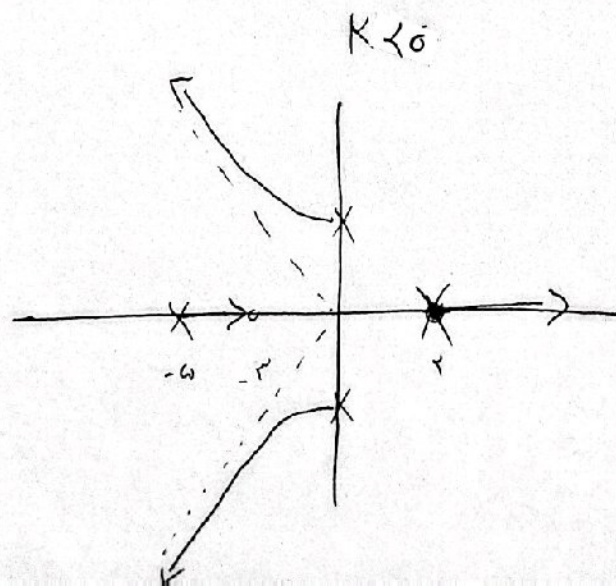
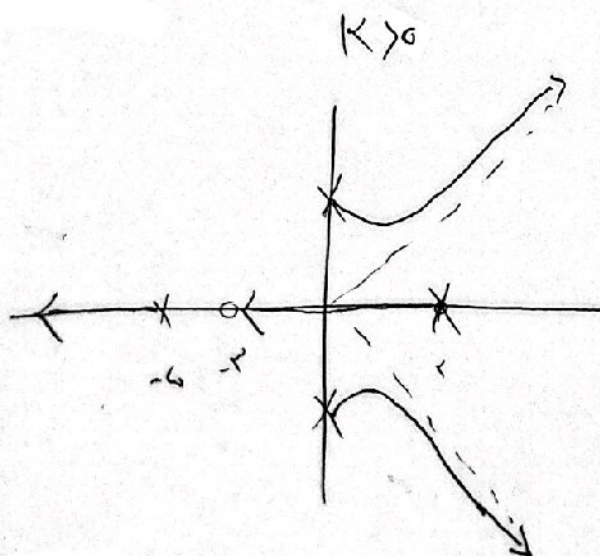
$\sigma_A = \frac{(-\omega + \gamma + 0 + 0) - (-1)}{1} = 0$

b) $a \frac{db}{ds} - b \frac{da}{ds} = 0 \quad \therefore G(s) = \frac{a(s)}{b(s)}$

$\rightarrow (s+1)(s^2 + 9s - 1s + 4) - (s^2 + 1s^2 + 4s - 8s - 1s) = 0$

$\rightarrow s = -1/8 \pm 1/4j, 0/1j$

$\rightarrow$ no real solution $\Rightarrow$ no break away
we have enough information to sketch:



c) همانطور مشاهده می شود، برای هر $K > 0$ یک قطب درست راست ω_z وجود دارد (سیستم ناپایدار). همچنین برای هر مقدار $K > 0$ حداقل یک قطب RHS داریم پس برای هیچ مقداری از K سیستم ناپایدار نمی شود و همواره ناپایدار است.

d) no angle of arrival.

angles of departure

complex poles at $s = \pm j\sqrt{2}$

$$\theta_d = 180^\circ + \sum \angle \text{zeros} - \sum \angle \text{poles}$$

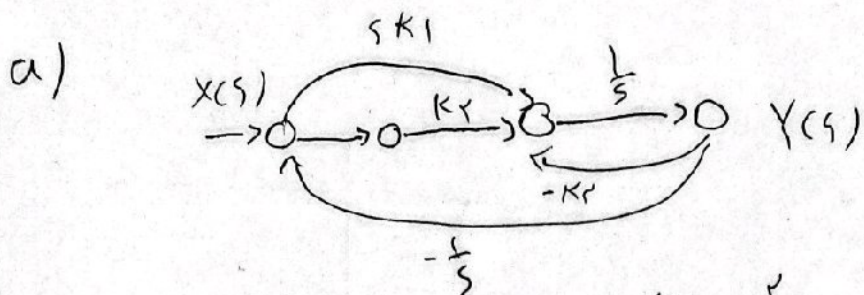
$$\rightarrow \theta_d = 180 - 180 + (143.1^\circ + 180^\circ + 90^\circ) \approx 133.1^\circ$$

$$\text{symmetry} \rightarrow \theta_d = \pm 133.1^\circ$$

e)

برای هیچ مقداری از K ، $G(s)$ فراموش نمی شود

5) Smoothing procedure in Aerospace Application



$$T(s) = \frac{K_r s + 1}{1 + \frac{K_p}{s} + \frac{K_r}{s}} = \frac{s K_r + s^2 K_i}{s^2 + K_p s + K_r}$$

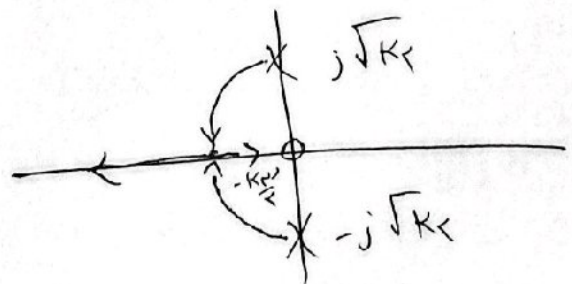
$$\rightarrow \Delta(s) = s^2 + K_p s + K_r = 1 + K_p \frac{s}{s + K_r} = 0$$

$$\rightarrow \text{poles: } s = \pm \sqrt{K_r} j \quad \text{zero: } s = 0, \quad N - M = 1$$

$$\rightarrow \text{one zero at infinity, } \phi_A = \frac{P+1}{N-M} 180 = 180$$

$$\text{breaking point: } a \frac{db}{ds} - b \frac{da}{ds} = 0$$

$$\rightarrow s = -\frac{K_p}{r}$$



$$b) s(K_r + sK_i) = 0$$

$$\rightarrow s_1 = 0, \quad s_2 = -\frac{K_r}{K_i}$$

$$\rightarrow \text{if } K_i = 0 \rightarrow \text{zero at infinity}$$

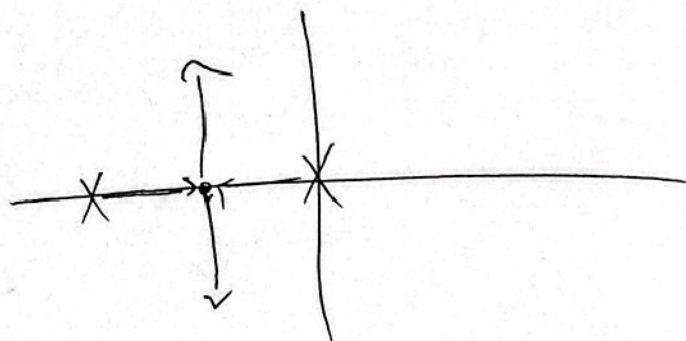
$$c) s^2 + K_p s + K_r = 1 + K_r \frac{1}{s(s + K_p)} = 0$$

$$\text{open loop} \rightarrow \frac{1}{s(s + K_p)} \rightarrow s_1 = 0, \quad s_2 = -K_p$$

$$\sigma_A = -\frac{K_p}{r} \quad \phi_A = \frac{P+1}{N-M} 180 = 90, -90$$

breaking point $a \frac{db}{ds} - b \frac{da}{ds} = 0 \rightarrow s + K_w + s = 0$

$\rightarrow s = \frac{K_w}{2}$

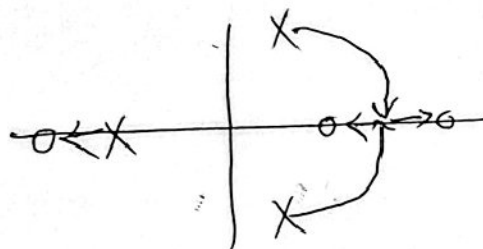


6 Root contours

1. $K < 0$

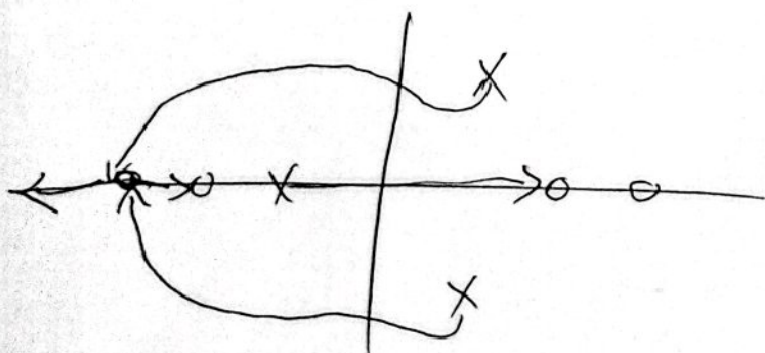
قطب است چپ به سمت صفر است خود را دور (فقط آن غرض از محور $Re\{s\}$)

2. $K > 0$



جزو Root locus اند

قطب است چپ به سمت صفر است خود را دور (فقط آن غرض از محور $Re\{s\}$)



7) Effect of Noise and uncertainty

1) input noise $\longleftrightarrow D$

نویز در ورودی معمولاً باعث اعوجاج و به اصطلاح اگر در خروجی می شود

2) output noise $\longleftrightarrow H$

در این حالت خروجی فرم مورد را حفظ می کند اما باید متغیر رقابتی که البته مقدار

کم دارد و به همین دلیل نمی تواند فرم کامل سیگنال را به هم نزنند جمع می شود

3) $K = \hat{K} \pm 50\% \longleftrightarrow C$

ثابت K در DC gain موثر است و افزایش و کاهش آن به فرم سیگنال دست

نمی زند، صرفاً DC gain کم و زیاد می گردد

4) $\tau_1 = \hat{\tau}_1 \pm 50\% \longleftrightarrow E$

تیرم $(\tau_1 s + 1)$ باعث می شود تغییر τ_1 قطب نامعاب سیستم را جابه جایی دهد (در آن کم و

زیاد می گردد)

5) $\tau_2 = \hat{\tau}_2 \pm 50\% \longleftrightarrow F$

قطب مغایب تحت تاثیر فرامی ببرد و این بار در آ تاخیر قابل مشاهده ای می کند

$$6) \delta = \hat{\delta} \pm \omega\% \quad \leftarrow A$$

δ حد overshoot ، undershoot را موثر می کند

$$7) \omega_n = \hat{\omega}_n \pm \omega\% \quad \leftarrow I$$

ω_n یا همان فرکانس طبیعی سیستم بر سرعت تغییرات تأثیر می گذارد

$$8) b_1 = \hat{b}_1 \pm \omega\% \quad \leftarrow G$$

تغییر در ضریب b_1 باعث تغییر در overshoot و اندازه آوس می گردد

$$9) b_2 = \hat{b}_2 \pm \omega\% \quad \leftarrow B$$

تغییر در ضریب b_2 باعث undershoot را موثر می کند